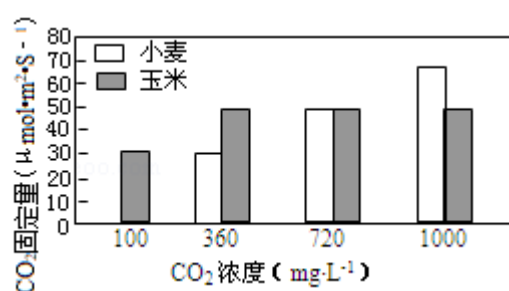


2009年北京市高考生物试卷

一、选择题（共4小题）

1. 在植物细胞中，吲哚乙酸主要由色氨酸经一系列酶催化生成。下列相关叙述正确的是（ ）
 - A. 吲哚乙酸可在胚芽鞘中大量合成
 - B. 色氨酸至少含有一个氨基和一个羧基
 - C. 吲哚乙酸是一种具有调节作用的蛋白质
 - D. 过量的色氨酸可抑制吲哚乙酸的合成
2. 细胞膜在细胞的生命活动中具有重要作用。下列相关叙述不正确的是（ ）
 - A. 细胞膜的糖被在细胞间具有识别作用
 - B. 细胞膜对膜两侧物质的进出具有选择性
 - C. 细胞膜内外两侧结合的蛋白质种类有差异
 - D. 载体蛋白是镶在细胞膜内外表面的蛋白质
3. 真核生物进行有性生殖时，通过减数分裂和随机受精使后代（ ）
 - A. 增加发生基因突变的概率
 - B. 继承双亲全部的遗传性状
 - C. 从双亲各获得一半的DNA
 - D. 产生不同于双亲的基因组合
4. 小麦和玉米的 CO_2 固定量随外界 CO_2 浓度的变化而变化（如图）。下列相关叙述不正确的是（ ）



- A. 小麦的 CO_2 固定量与外界 CO_2 浓度呈正相关
- B. CO_2 浓度在 $100\text{mg}\cdot\text{L}^{-1}$ 时小麦几乎不固定 CO_2
- C. CO_2 浓度大于 $360\text{mg}\cdot\text{L}^{-1}$ 后玉米不再固定 CO_2
- D. C_4 植物比 C_3 植物更能有效地利用低浓度 CO_2

二、非选择题（共3小题，满分48分）

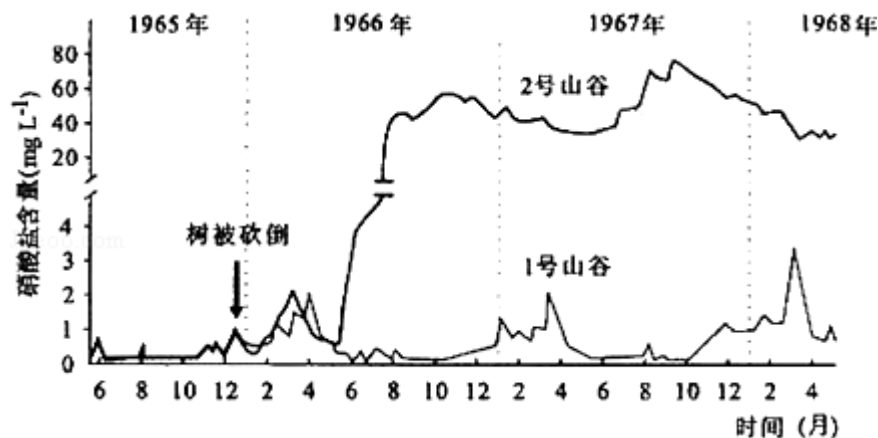
5. （18分）鸭蛋蛋壳的颜色主要有青色和白色两种。金定鸭产青色蛋，康贝尔鸭产白色蛋。为研究蛋壳颜色的遗传规律，研究者利用这两个鸭群做了五组实验，结果如表所示：

杂交组合		第1组	第2组	第3组	第4组	第5组
		康贝尔鸭 ×金定鸭	金定鸭× 康贝尔鸭	第1组的F ₁ 自交	第2组的 F ₁ 自交	第2组的F ₁ × 康贝尔鸭
后代所产蛋 （颜色及数目 ）	青色（枚 ）	26178	7628	2940	2730	1754
	白色（枚 ）	109	58	1050	918	1648

请回答下列问题：

- （1）根据第1、2、3、4组的实验结果可判断鸭蛋壳的_____色是隐性性状。
- （2）第3、4组的后代均表现出_____现象，比例都接近_____。
- （3）第5组实验结果显示后代产青色蛋的概率接近_____，该杂交称为_____。用于检验_____。
- （4）第1、2组的少数后代产白色蛋，说明双亲中的_____鸭群中混有杂合子。
- （5）运用_____方法对上述遗传结果进行分析，可判断鸭蛋壳颜色的遗传符合孟德尔的_____定律。

6. （16分）为研究森林群落在生态系统物质循环中的作用，美国一研究小组在某无人居住的落叶林区进行了3年实验。实验区是两个毗邻的山谷（编号1、2），两个山谷各有一条小溪。1965年冬，研究人员将2号山谷中的树木全部砍倒留在原地。通过连续测定两条小溪下游的出水量和硝酸盐含量，发现2号山谷小溪出水量比树木砍倒前升高近40%。两条小溪中的硝酸盐含量变化如图所示。



请回答问题：

- (1) 大气中的 N_2 进入该森林群落的两种途径有_____。
在森林群落中，能从环境中直接吸收含氮无机物的两大类生物是_____。
 - (2) 氮元素以 N_2 、 NO_3^- 和_____的形式被生物吸收，进入细胞后主要用于合成两类生物大分子。
 - (3) 图中显示，1号山谷溪水中的硝酸盐含量出现季节性规律变化，其原因是不同季节生物_____。
 - (4) 1966年5月后，2号山谷溪水中的硝酸盐含量急剧升高，主要的两个原因是_____。
 - (5) 硝酸盐含量过高的水不宜饮用。在人体消化道中，硝酸盐可转变成亚硝酸盐。 NO_2^- 能使DNA中C - G碱基对中的“C”脱氨成为“U”。上述发生突变的碱基对经两次复制后，在该位点上产生的碱基对新类型是_____、_____。
 - (6) 氮元素从森林群落输出的两种途径是_____。
 - (7) 该实验结果说明森林群落中植被的两个主要作用是_____。
7. (14分) 某人在持续几天咳嗽后发热，经诊断是细菌感染引发了肺炎。用药后得以康复。请回答问题：
- (1) 侵入人体的细菌是一种发热激活物，通过一系列反应引起人体发热。体温过高时，人体新陈代谢加快，细胞内葡萄糖氧化分解_____，耗氧量；由于供氧不足，肌肉组织中_____含量增高，病人会感觉肌肉酸痛。
 - (2) 人的体温是由位于_____的_____中枢调控的。
 - (3) 发热到体温恢复正常的过程中，人体的_____和_____系统参与了调节，最终实现稳态。